

Aufgabe 1

$$f(x, y) = \frac{5}{2}x^2 + 3xy + \frac{5}{2}y^2 + 2x + 4y + 100$$

a)

$$\nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5x + 3y + 2 \\ 3x + 5y + 4 \end{pmatrix}$$

Im Punkt $(2; 1)^T$: $\nabla f(2, 1) = (15; 15)^T$.

Die Richtung des steilsten Abstiegs ist der negative Gradient:

$$\vec{v} = -\nabla f(2, 1) = \begin{pmatrix} -15 \\ -15 \end{pmatrix}$$

Die Steigung in Richtung $\vec{v}$ im Punkt $(2; 1)^T$ wird berechnet als:

$$\frac{\vec{v} \cdot \nabla f(2, 1)}{|\vec{v}|} = \frac{-(15^2 + 15^2)}{\sqrt{15^2 + 15^2}} = -15\sqrt{2} \approx -21.21$$

b)

Die Steigung in Richtung $\vec{v} = (1; -1)^T$ im Punkt $(0; 0)^T$ wird berechnet als

$$\frac{\vec{v} \cdot \nabla f(0, 0)}{|\vec{v}|} = \frac{(1; -1)^T \cdot (2; 4)^T}{\sqrt{2}} = \frac{2 - 4}{\sqrt{2}} = -\sqrt{2} \approx -1.41$$

Interpretation: An der Stelle $(0; 0)^T$ nimmt die Funktion in Richtung $(1; -1)^T$ ab, da die Richtungsableitung negative ist.

Die Steigung in Richtung $\vec{v} = (1; -1)^T$ im Punkt $(2; 1)^T$ wird berechnet als

$$\frac{\vec{v} \cdot \nabla f(2, 1)}{|\vec{v}|} = \frac{(1; -1)^T \cdot (15; 15)^T}{\sqrt{2}} = \frac{15 - 15}{\sqrt{2}} = 0$$

Interpretation: Richtungsableitung ist null, der Richtungsvektor steht im Punkt $(2; 1)^T$ senkrecht zum Gradient.

c)

Notwendige Bedingung für einen Extremwert ist, dass der Gradient gleich Null ist:

$$\begin{aligned} 5x + 3y + 2 &= 0 \\ 3x + 5y + 4 &= 0 \end{aligned}$$

Welche eine eindeutige Lösung haben: $x = \frac{1}{8}$ und $y = -\frac{7}{8}$.

Hinreichende Bedingungen für Extremwerte (H ist Hesse-Matrix):

Minimum: $\det(H) > 0$ und $f_{xx}(x, y) > 0$.

Maximum: $\det(H) > 0$ und $f_{xx}(x, y) < 0$.

$$H(x, y) = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$$

Die Determinante der Hesse-Matrix im Punkt $(\frac{1}{8}; -\frac{7}{8})^T$:

$$\det H(1/8, -7/8) = 25 - 9 = 16 > 0$$

Zusätzlich gilt: $f_{xx} = 5 > 0$, was bedeutet, dass ein Minimum vorliegt.

d)

Wir können die Nebenbedingung direkt in die Zielfunktion einsetzen:

$$11x + 5y = 23 \Rightarrow y = \frac{23 - 11x}{5}$$

Auf der Gerade erhalten wir: $y = \frac{23 - 11x}{5}$:

$$f(x, y) = f(x, \frac{23 - 11x}{5}) = \dots = 8x^2 - 43.6x + 171.3$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow x = 2.725$$

$$f''(x) = 16$$

Auf der Geraden erhalten wir eine quadratische Funktion mit einem Minimum bei $x = 2.725$ und sie ist nach oben unbeschränkt.

Aufgabe 2

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

a)

$$\frac{1}{C} = \frac{C_2 + C_1}{C_1 C_2} \Rightarrow C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

Linearisierung der Funktion f im Punkt $(x_0; y_0)^T$:

$$f(x, y) \approx f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0)$$

Partielle Ableitungen:

$$\begin{aligned} \frac{\partial C}{\partial C_1} &= \frac{C_2(C_1 + C_2) - C_1 C_2}{(C_1 + C_2)^2} = \frac{C_2^2}{(C_1 + C_2)^2} \\ \frac{\partial C}{\partial C_2} &= \dots = \frac{C_1^2}{(C_1 + C_2)^2} \end{aligned}$$

Partielle Ableitung im Punkt $(6; 4)^T$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial C}{\partial C_1}(6, 4) &= \frac{4^2}{10^2} = 0.16 \\ \frac{\partial C}{\partial C_2}(6, 4) &= \frac{6^2}{10^2} = 0.36 \end{aligned}$$

Funktion im Punkt $(6; 4)^T$:

$$C = \frac{24}{10} = 2.4$$

Lineare Approximation von C im Punkt $(6; 4)^T$:

$$C(C_1, C_2) \approx 2.4 + 0.16(C_1 - 6) + 0.36(C_2 - 4)$$

Hinweis: Diese Funktion ist skalierungsinvariant, sonst müssten wir die Funktion im Punkt $(0, 000006; 0, 000004)^T$ berechnen.

b)

Lineare Approximation von C :

$$C(6.1, 3.9) \approx 2.4 + 0.16(0.1) + 0.36(-0.1) = 2.38$$

$$C(6.1, 3.9) = \frac{6.1 \cdot 3.9}{6.1 + 3.9} = 2.379$$

Aufgabe 3

$$\vec{v}(x, y, z) = \begin{pmatrix} yz^3 \\ xz^3 \\ 3xyz^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_x \\ F_y \\ F_z \end{pmatrix}$$

a)

$$\begin{aligned} \nabla \times \vec{v} = \text{rot}(\vec{v}) &= \begin{pmatrix} \frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z} \\ \frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x} \\ \frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3xz^2 - 3xz^2 \\ 3yz^2 - 3yz^2 \\ z^3 - z^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \nabla \cdot \vec{v} = \text{div}(\vec{v}) &= \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z} = 0 + 0 + 6xyz \end{aligned}$$

b)

$\text{rot}(\vec{v}) = \vec{0} \Rightarrow$ Das Vektorfeld besitzt ein Skalarpotential φ :

$$\nabla \varphi = \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi}{\partial x} \\ \frac{\partial \varphi}{\partial y} \\ \frac{\partial \varphi}{\partial z} \end{pmatrix} = \vec{v} = \begin{pmatrix} yz^3 \\ xz^3 \\ 3xyz^2 \end{pmatrix}$$

Für die erste Komponente des Vektors erhalten wir:

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x} = yz^3 \Rightarrow \int \frac{\partial \varphi}{\partial x} dx = \int yz^3 dx \Rightarrow \varphi = xyz^3 + c_1(y, z)$$

Dabei ist $c_1(y, z)$ eine Konstante bezüglich x .

Wir können die vorherigen Ergebnisse nach y ableiten:

$$\frac{\partial \varphi}{\partial y} = xz^3 + \frac{\partial c_1(y, z)}{\partial y}$$

und gleichzeitig die zweite Komponente des Vektors $\nabla \varphi$ verwenden:

$$\frac{\partial \varphi}{\partial y} = xz^3$$

Wenn wir beide Ergebnisse vergleichen:

$$xz^3 = xz^3 + \frac{\partial c_1(y, z)}{\partial y} \Rightarrow \frac{\partial c_1(y, z)}{\partial y} = 0 \Rightarrow \int \frac{\partial c_1(y, z)}{\partial y} dy = \int 0 dy \Rightarrow c_1(y, z) = c_2(z) \Rightarrow \varphi = xyz^3 + c_2(z)$$

Dabei ist $c_2(z)$ eine Konstante bezüglich x und y .

Wir können die vorherigen Ergebnisse nach z ableiten:

$$\frac{\partial \varphi}{\partial z} = 3xyz^2 + \frac{\partial c_2(z)}{\partial z}$$

und gleichzeitig die dritte Komponente des Vektors $\nabla \varphi$ verwenden:

$$\frac{\partial \varphi}{\partial z} = 3xyz^2$$

Wenn wir beide Ergebnisse vergleichen:

$$3xyz^2 = 3xyz^2 + \frac{\partial c_2(z)}{\partial z} \Rightarrow \frac{\partial c_2(z)}{\partial z} = 0 \Rightarrow \dots \Rightarrow c_2(z) = k$$

Dabei ist k eine Konstante bezüglich x , y und z .

Skalarpotential:

$$\varphi = xyz^3 + k$$

c)

$$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} 2 \cos(t) \\ 2 \sin(t) \\ 2 \end{pmatrix}, t \in [0; 1.5\pi]$$

Anfangspunkt:

$$P_0 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Endpunkt:

$$P_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Das Kurvenintegral:

$$\int_C \vec{v} \cdot d\vec{r} = \varphi(P_1) - \varphi(P_0) = 0 - 0 = 0$$

(Da das Vektorfeld ein Skalarpotential besitzt, ist das Kurvenintegral zwischen zwei Punkten unabhängig vom Weg.)

d)

Arbeit einer Kraft entlang eines Weges

Aufgabe 4

$$\vec{v}(x, y, z) = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$G = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 = 4 \text{ und } 0 \leq z \leq 4\}$$

a)

G beschreibt nur die Mantelfläche eines Zylinders.

Der normale Einheitsvektor der Mantelfläche ist (auf der Mantelfläche $x^2 + y^2 = 4$):

$$\vec{N} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 0 \end{pmatrix}$$

Flussintegral (auf der Mantelfläche $x^2 + y^2 = 4$):

$$\iint_{(G)} \vec{v} \cdot d\vec{A} = \iint_{(G)} (\vec{v} \cdot \vec{N}) dA = \iint_{(G)} \frac{1}{2} (x^2 + y^2) dA = 2 \iint_{(G)} 1 dA = 32\pi$$

Das letzte Integral ist per Definition die Fläche des Mantels, die gegeben ist durch $(r = 2, h = 4)$: $2\pi rh = 16\pi$
 Alternativ können wir es in Zylinderkoordinaten lösen als:

$$\iint_{(G)} 1 dA = \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{z=0}^h r dz d\varphi = \int_{\varphi=0}^{2\pi} rh d\varphi = 2\pi rh$$

b)

1. V ist kompakt
2. $A = \partial V$ geschlossene Fläche und stückweise glatt
3. $\vec{v}$ stetig differenzierbar
4. $d\vec{A}$ nach außen orientiert

c)

$$\operatorname{div}(\vec{v}) = 3$$

V - Zylinders:

$$\iint_{(A=\partial V)} \vec{v} \cdot d\vec{A} = \iiint_{(V)} \operatorname{div}(\vec{v}) dV = \iiint_{(V)} 3 dV = 3 \iiint_{(V)} 1 dV = 48\pi$$

Das letzte Integral ist per Definition das Volumen des Zylinders, die gegeben ist durch $(r = 2, h = 4)$: $\pi r^2 h = 16\pi$
 Alternativ können wir es in Zylinderkoordinaten lösen als:

$$\iiint_{(V)} 1 dV = \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{z=0}^4 \int_{r=0}^2 r dr dz d\varphi = \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{z=0}^4 2 dz d\varphi = \int_{\varphi=0}^{2\pi} 8 d\varphi = 16\pi$$

d)

In a) ist der Mantel keine geschlossene Fläche.

Um die Fläche zu schließen, brauchen wir noch Boden und Deckel.

Am Boden bleibt der Flussvektor im Boden, daher ist der Fluss durch den Boden null.

Am Deckel zeigt der Flussvektor nach außen, sodass das Flussintegral durch den Deckel positiv ist.

In []: